

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI23 (23TNT1), FIT@HCMUS, VNUHCM

IA02 - Web-Based Calculator

Đề tài: Xây dựng máy tính trên web (Windows 11 Basic Mode).

Môn học: Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Huy Khánh

Ngày 23 tháng 10 năm 2025



1 Giới thiệu

Đây là bài báo cáo cho **IA02 - Web-Based Calculator**, môn **Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3**¹, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện bởi: Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Đường dẫn repository Github: <https://github.com/htrung1105/WAD-IA02-Build-a-Web-Based-Calculator>

Đường dẫn website²: <https://wad-ia02-23122004.netlify.app/>

Các công nghệ sử dụng:

- **HTML:** HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web, xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh và liên kết.
- **CSS:** CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ định dạng dùng để mô tả giao diện và cách trình bày của các tài liệu viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML.
- **JS:** JS (JavaScript) là ngôn ngữ lập trình giúp thêm logic và các tính năng động vào trang web. Nó chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện, xác thực dữ liệu đầu vào từ biểu mẫu, và tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà bằng cách thay đổi nội dung trang theo thời gian thực.
- **Netlify:** Netlify là một nền tảng đám mây giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng web hiệu suất cao. Netlify cung cấp hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng tự động, hỗ trợ nhiều framework JavaScript như Next.js, React, Vue.js và các công nghệ serverless.
- **Pycharm (Jetbrains):** IDE hỗ trợ phát triển web với HTML, CSS, JavaScript. Tích hợp GitHub Copilot hỗ trợ viết code và debug.

2 Thông số kỹ thuật chức năng

2.1 Mục đích và Phạm vi

Mục đích của đề tài này là tạo ra một máy tính trên nền tảng web có giao diện hấp dẫn và mô phỏng các chức năng số học cơ bản và đặc biệt của máy tính Windows 11. Phạm vi được giới hạn trong các tính năng của Chế độ cơ bản.

¹Web Application Development

²Được deploy trên Netlify

2.2 Các tính năng được hỗ trợ

- **Nhập số:** 0-9, dấu thập phân (.)
- **Các phép toán cơ bản:** Cộng (+), Trừ (-), Nhân ($\times$), Chia ($\div$)
- **Các chức năng đặc biệt:**
 - Phần trăm (%)
 - Căn bậc hai ($\sqrt{x}$)
 - Đổi dấu ($\pm$)
 - Nghịch đảo ($1/x$)
 - Bình phương (x^2)
- **Các chức năng điều khiển:**
 - **CE (Xóa mục nhập):** Xóa mục nhập hiện tại.
 - **C (Xóa):** Xóa tất cả các mục nhập và đặt lại máy tính.
 - **Backspace ($\leftarrow$):** Xóa ký tự cuối cùng của mục nhập hiện tại.
- **Hiển thị:** Hiển thị mục nhập hiện tại và toán hạng/phép toán trước đó.
- **Hỗ trợ bàn phím:** Cho phép nhập liệu bằng các phím số và toán tử trên bàn phím vật lý.

2.3 Đầu vào và hiển thị của người dùng

- **Đầu vào của người dùng:** Người dùng có thể nhập số và các phép toán bằng cách nhấp vào các nút trên màn hình hoặc sử dụng bàn phím.
- **Toán tử:** Các toán tử một ngôi ($\%$, $1/x$, x^2 , $\sqrt{x}$) tác động lên số hiện tại và có thể được kết hợp trong một phép tính lớn hơn. Phép toán được hiển thị trên màn hình lịch sử và kết quả của phép toán một ngôi sẽ cập nhật số hiện tại. Phép tính cuối cùng được thực hiện khi nhấn nút bằng (=).
- **Xử lý hiển thị:** Màn hình chính hiển thị số đang được nhập hoặc kết quả cuối cùng. Màn hình nhỏ hơn ở trên hiển thị toàn bộ biểu thức đang được xây dựng. Sau khi nhấn nút bằng, toàn bộ biểu thức sẽ được hiển thị trên màn hình lịch sử.

2.4 Các giả định

- **Thứ tự ưu tiên của toán tử:** Máy tính đánh giá các biểu thức theo thứ tự nhập (từ trái sang phải) và không tuân theo thứ tự ưu tiên toán học nghiêm ngặt (nhân trước cộng). Điều này phù hợp với hoạt động của máy tính ở Chế độ cơ bản của Windows 11.
- **Làm tròn:** Máy tính không thực hiện bất kỳ thao tác làm tròn rõ ràng nào. Nó hiển thị kết quả của các phép toán dấu phẩy động do JavaScript cung cấp.

3 Thông số kỹ thuật phi chức năng

- **Hiệu suất:** Máy tính phản hồi ngay lập tức với đầu vào của người dùng và cập nhật màn hình mượt mà.
- **Tính khả dụng:** Bố cục rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng, gần giống với máy tính Windows 11.
- **Khả năng tương thích giữa các trình duyệt:** Ứng dụng tương thích với các phiên bản mới nhất của các trình duyệt web hiện đại, bao gồm Chrome, Edge, Firefox và Safari.
- **Thiết kế đáp ứng:** Thiết kế hoàn toàn đáp ứng và thích ứng với cả kích thước màn hình máy tính để bàn và di động.
- **Độ tin cậy và khả năng bảo trì:** Mã được cấu trúc tốt và có nhận xét, giúp nó đáng tin cậy và dễ bảo trì hoặc mở rộng trong tương lai.

4 Tiêu chí chấp nhận

- Các phép toán số học (+, -, $\times$, $\div$) trả về kết quả chính xác.
- Thứ tự ưu tiên của toán tử được áp dụng từ trái sang phải theo thứ tự nhập.
- Các chức năng CE, C và Backspace hoạt động như mong đợi.
- Màn hình hiển thị cập nhật chính xác sau mỗi lần nhập.
- Thiết kế ổn định và có thể sử dụng được trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau.
- Phiên bản được triển khai có thể truy cập công khai và hoạt động đầy đủ.

5 Kế hoạch thử nghiệm

Kế hoạch thử nghiệm cho dự án này được thực hiện thủ công. Các trường hợp thử nghiệm sau đây bao gồm các tính năng chính của máy tính.

Tính năng	Trường hợp thử nghiệm	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
Phép cộng	'2 + 3 ='	'5'	'5'	Pass
Phép trừ	'10 - 4 ='	'6'	'6'	Pass
Phép nhân	'5 × 6 ='	'30'	'30'	Pass
Phép chia	'20 ÷ 5 ='	'4'	'4'	Pass
Chia cho không	'5 ÷ 0 ='	'Lỗi'	'Lỗi'	Pass
Căn bậc hai	' ² x' của '9'	'3'	'3'	Pass
Phần trăm	'200 + 10 %'	'20'	'20'	Pass
Đổi dấu	'5', '±'	'-5'	'-5'	Pass
Nghịch đảo	'1/x' của '4'	'0.25'	'0.25'	Pass
Bình phương	'x ² ' của '5'	'25'	'25'	Pass
Xóa (C)	'5 + 3 =' , sau đó 'C'	'0'	'0'	Pass
Xóa mục nhập (CE)	'5 + 3' , sau đó 'CE'	'0'	'0'	Pass
Xóa lùi	'123' , sau đó '←'	'12'	'12'	Pass
Phép toán chuỗi	'2 + 3 × 4 ='	'20'	'20'	Pass
Chuỗi một ngôi	'6 + 1/x' của '8 ='	'6.125'	'6.125'	Pass
Nhập số thập phân	'1.5 + 2.5 ='	'4'	'4'	Pass

Bảng 1: Các trường hợp thử nghiệm

6 Kỹ thuật Prompt (Hỗ trợ từ AI)

6.1 Các Prompt AI đã sử dụng

Prompt ban đầu cho dự án này là một yêu cầu chi tiết để xây dựng một máy tính trên nền tảng web mô phỏng Chế độ cơ bản của Windows 11. Prompt đã cung cấp một bộ yêu cầu toàn diện, bao gồm các thông số kỹ thuật chức năng và phi chức năng, kế hoạch thử nghiệm và hướng dẫn tài liệu.

6.2 AI đã giúp đỡ như thế nào

- **Tạo cấu trúc ban đầu:** AI (Gemini) đã diễn giải prompt chi tiết để tạo ra cấu trúc dự án ban đầu, bao gồm các tệp 'index.html', 'style.css' và 'script.js'.
- **Tạo mã:** AI đã tạo mã HTML, CSS và JavaScript cốt lõi dựa trên yêu cầu của người dùng. Điều này bao gồm cấu trúc lớp của máy tính, xử lý sự kiện và logic số học.
- **Tinh chỉnh và gỡ lỗi:** Sau khi tạo mã ban đầu, em phải đi xác thực tính khả thi của code, xác định lỗi và sửa lỗi.
- **Tài liệu:** AI đã tạo tệp 'README.md' này, bao gồm tất cả các phần bắt buộc, dựa trên việc triển khai của dự án và prompt của người dùng.

6.3 Những gì đã học được

Sử dụng trợ lý AI có thể hỗ trợ hoàn thành đề tài này một cách nhanh chóng và chính xác. AI có thể xử lý các khía cạnh lặp đi lặp lại và soạn sẵn của việc viết mã, cho phép nhà phát triển tập trung vào logic và tinh chỉnh ở cấp độ cao hơn.

Kết luận, đánh giá

7.1 Kết luận

Đề tài xây dựng máy tính trên nền tảng web đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu được đặt ra theo thang điểm đánh giá:

- **Thông số kỹ thuật chức năng (15%):** Đã mô tả đầy đủ và chính xác tất cả các tính năng của máy tính, từ các phép toán cơ bản đến các chức năng đặc biệt và xử lý hiển thị.
- **Thông số kỹ thuật phi chức năng (10%):** Đã làm rõ các khía cạnh về khả năng sử dụng, hiệu suất, thiết kế đáp ứng và khả năng tương thích của ứng dụng.
- **Tiêu chí chấp nhận (10%):** Các tiêu chí được xác định rõ ràng, có thể kiểm chứng và hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của dự án.
- **Kế hoạch thử nghiệm (10%):** Cung cấp các trường hợp thử nghiệm rõ ràng cho tất cả các tính năng chính, với kết quả mong đợi và cấu trúc có tổ chức.
- **Chất lượng mã nguồn (25%):** Mã nguồn được viết tốt, có cấu trúc rõ ràng (sử dụng lớp JavaScript), dễ đọc và tuân thủ các phương pháp hay nhất.
- **Triển khai và Lưu trữ công khai (10%):** Ứng dụng được thiết kế để có thể triển khai thành công trên một nền tảng lưu trữ công cộng và hoạt động như mong đợi.
- **Kỹ thuật Prompt (Hỗ trợ từ AI) (5%):** Đã ghi lại rõ ràng các prompt đã sử dụng, phản ánh việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và chất lượng phản hồi cao.
- **Tài liệu và Trình bày (10%):** Báo cáo tổng thể có cấu trúc rõ ràng, chuyên nghiệp và dễ hiểu.

7.2 Đánh giá

Bản thân em tự đánh giá mức độ hoàn thành: **9.5/10**